

Física Matemática II: Tarea No 2

Fecha de entrega: Lunes 25 de Junio del 2018

Problema 1: Usando la función generadora:

a) Probar que los polinomios de Legendre satisfacen las relaciones de recurrencia:

- $(2n + 1) x P_n(x) = (n + 1) P_{n+1}(x) + n P_{n-1}(x).$
- $P'_{n+1}(x) + P'_{n-1}(x) = 2x P'_n(x) + P_n(x).$

b) Probar que los polinomios de Legendre satisfacen las siguientes propiedades:

- $P_n(1) = 1, \forall n.$
- $P_n(-1) = (-1)^n, \forall n.$
- $P_n(0) = P_{2m+1}(0) = 0$, si n es impar.
- $P_n(0) = P_{2m}(0) = (-1)^m \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!}$, si n es par.
- $P_n(x) = (-1)^n P_n(-x).$

Problema 2:

a) Haciendo uso de la fórmula de Rodrigues pruebe que:

- $P_l^{-m}(x) = (-1)^m \frac{(l-m)!}{(l+m)!} P_l^m(x); \quad |m| \leq l$
- $(2l + 1) x P_l^m(x) + (2l + 1) m \sqrt{1 - x^2} P_l^{m-1}(x) = (l + 1) P_{l+1}^m(x) + l P_{l-1}^m(x)$
- $(l - m + 1) \sqrt{1 - x^2} P_l^{m-1}(x) + P_{l-1}^m(x) = x P_l^m(x)$
- $P_{l+1}^m(x) = (l - m + 1) \sqrt{1 - x^2} P_l^{m-1}(x) + P_{l-1}^m(x) = x P_l^m(x)$
- $(l - m + 1) P_{l+1}^m(x) - (2l + 1) x P_l^m(x) + (l + m) P_{l-1}^m(x) = 0$
- $(1 - x^2) P_l^m(x) = \sqrt{1 - x^2} P_l^{m+1}(x) - m x P_l^m(x)$
- $(1 - x^2) P_l^m(x) = m x P_l^m(x) - (l + m) (l - m + 1) \sqrt{1 - x^2} P_l^{m-1}(x)$
- $(1 - x^2) P_l^m(x) = (l + m) P_{l-1}^m(x) - l x P_l^m(x)$
- $(1 - x^2) P_l^m(x) = (l + 1) x P_l^m(x) - (l - m + 1) P_{l+1}^m(x)$

b) Pruebe que:

- $P_l^{-m}(x) = (-1)^{l+m} P_l^m(x)$
- $P_l^m(\pm 1) = 0$ para $m \neq 0$

c) Pruebe que los polinomios asociados de Legendre satisfacen las siguientes relaciones de ortogonalidad,

- $\int_{-1}^1 P_p^m(x) P_q^m(x) dx = \frac{2}{2q+1} \frac{(q+m)!}{(q-m)!} \delta_{p,q}$.
- $\int_{-1}^1 P_l^m(x) P_l^k(x) (1-x^2) dx = \frac{(l+m)!}{m(l-m)!} \delta_{m,k}$.

Problema 3: Demostrar el siguiente teorema. Si $\vec{x}$ y $\vec{x}'$ son radiovectores de coordenadas (r, θ, φ) y (r', θ', φ') respectivamente, y γ es el ángulo entre dichos radiovectores, entonces el polinomio de Legendre de orden l es dado por,

$$P_l(\cos \gamma) = \frac{4\pi}{2l+1} \sum_{m=-l}^l Y_l^{m*}(\theta', \varphi') Y_l^m(\theta, \varphi)$$

donde $\cos \gamma = \cos \theta \cos \theta' + \sin \theta \sin \theta' \cos(\varphi - \varphi')$

Problema 4:

a) Pruebe que $J_n(x) = J_{-n}(x)$.

b) Probar que las funciones de Bessel satisfacen las siguientes relaciones de recurrencia:

- $\frac{2n}{x} J_n(x) = J_{n-1}(x) + J_{n+1}(x)$.
- $2J'_n(x) = J_{n-1}(x) - J_{n+1}(x)$.
- $J_1(x) = -J_{-1}(x)$; $J'_0(x) = -J_1(x)$.
- $\frac{d}{dx} [x^n J_n(x)] = x^n J_{n-1}(x)$.
- $\frac{d}{dx} [x^{-n} J_n(x)] = -x^{-n} J_{n+1}(x)$.

c) En la literatura se definen, en ocasiones, las funciones de Bessel como aquellas funciones $Z_\nu(x)$ que satisfacen las relaciones de recurrencia:

- $\frac{2\nu}{x} Z_\nu(x) = Z_{\nu-1}(x) + Z_{\nu+1}(x)$
- $2Z'_\nu(x) = Z_{\nu-1}(x) - Z_{\nu+1}(x)$

Pruebe, usando las relaciones de recurrencia, que $Z_\nu(x)$ satisface la ecuación diferencial de Bessel,

$$x^2 \frac{d^2 Z_\nu(x)}{dx^2} + x \frac{dZ_\nu(x)}{dx} + (x^2 - \nu^2) Z_\nu(x) = 0.$$

Problema 5: Cuando la ecuación de Helmholtz es separada en coordenadas esféricas aparece la ecuación diferencial ordinaria,

$$r^2 \frac{d^2 R}{dr^2} + 2r \frac{dR}{dr} + [k^2 r^2 - n(n+1)] R = 0$$

donde k y n son constantes de separación.

a) Muestre que la sustitución es válida,

$$R(kr) = \frac{Z(kr)}{\sqrt{kr}}$$

y da como solución $Z_{n+1/2}(kr)$.

b) Las funciones $R(x)$, llamadas funciones esféricas de Bessel, conducen a la definición de las siguientes funciones esféricas,

$$\begin{aligned} j_n(x) &= \sqrt{\frac{\pi}{2x}} J_{n+1/2}(x), \\ h_n^{(1)}(x) &= \sqrt{\frac{\pi}{2x}} H_{n+1/2}^{(1)}(x) = j_n(x) + i n_n(x), \\ n_n(x) &= \sqrt{\frac{\pi}{2x}} N_{n+1/2}(x), \\ h_n^{(2)}(x) &= \sqrt{\frac{\pi}{2x}} H_{n+1/2}^{(2)}(x) = j_n(x) - i n_n(x). \end{aligned}$$

Puede que,

•

$$j_n(x) = 2^n x^n \sum_{s=0}^{\infty} \frac{(-1)^s (s+n)!}{s! (2s+2n+1)!} x^{2s}$$

•

$$n_n(x) = \frac{(-1)^{n+1}}{2^n x^{n+1}} \sum_{s=0}^{\infty} \frac{(-1)^s (s-n)!}{s! (2s-2n)!} x^{2s}$$

•

$$j_0(x) = \frac{\sin x}{x}; \quad n_0(x) = -\frac{\cos x}{x}$$

c) A partir de las relaciones de recurrencia de las funciones de Bessel encuentre las relaciones de recurrencia de las funciones esféricas de Bessel

d) A partir de las relaciones de ortogonalidad de las funciones $J_\nu(x)$ obtenga las relaciones de ortogonalidad de las funciones esféricas de Bessel $j_n(x)$.

Problema 6: Considere un conductor cilíndrico de radio a y altura h . En la tapa superior el potencial varía como $V(\rho, \varphi)$, mientras que la superficie lateral y la tapa inferior están conectadas a tierra. Encuentre el potencial electrostático en todos los puntos al interior del cilindro.

Problema 7: Considere una placa circular de radio a conductora de calor cuya temperatura en el tiempo $t = 0$ tiene una función de distribución $f(\rho, \varphi)$. Encuentre la variación de temperatura T para todos los puntos (ρ, φ) sobre la placa para tiempos $t > 0$ cuando el borde es puesto a $T = 0$.

Problema 8: Considere una partícula cuántica en un cilindro. Para una partícula atómica de masa μ confinada en un cilindro de longitud L y radio a , la ecuación de Schrödinger es dada por

$$i\frac{\partial\psi}{\partial t} = -\frac{\hbar}{2\mu} \left[\frac{1}{\rho} \frac{\partial}{\partial \rho} \left(\rho \frac{\partial\psi}{\partial \rho} \right) + \frac{1}{\rho^2} \frac{\partial^2\psi}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2\psi}{\partial z^2} \right].$$

Resuelva esta ecuación sujeta a la condición de contorno $\psi(\rho, \varphi, z, t) = 0$ en los lados del cilindro.

Problema 9: Considere una partícula cuántica en una esfera. Para una partícula atómica de masa μ confinada en una esfera de radio a , la ecuación de Schrödinger es dada por,

$$-\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 \psi = E\psi,$$

donde E es la energía de la partícula. Resuelva esta ecuación sujeta a la condición de contorno $\psi(a, \theta, \varphi) = 0$.